

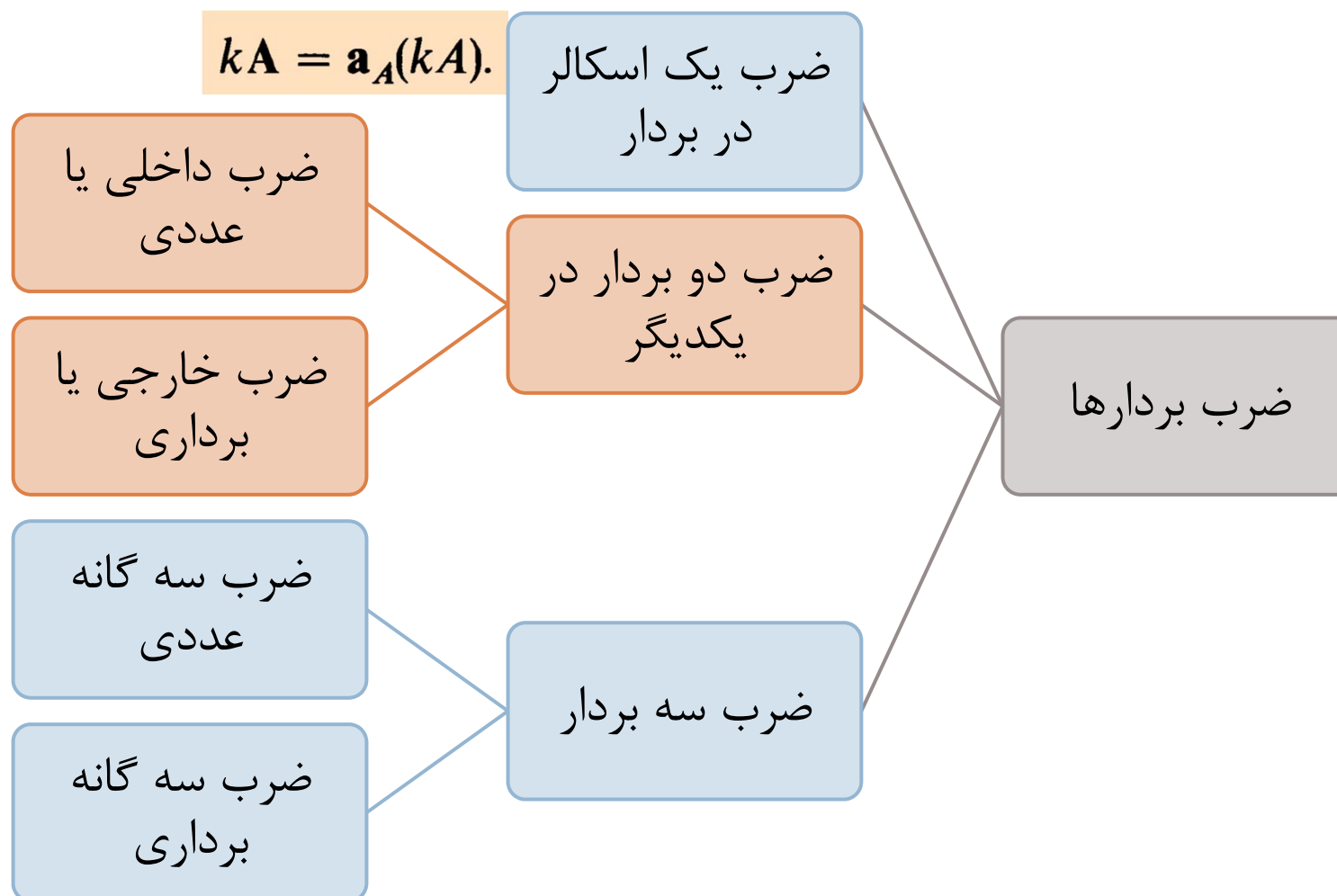


الکترومغناطیس مهندسی

بخش دوم از فصل ۱

ضرب بردارها

۲



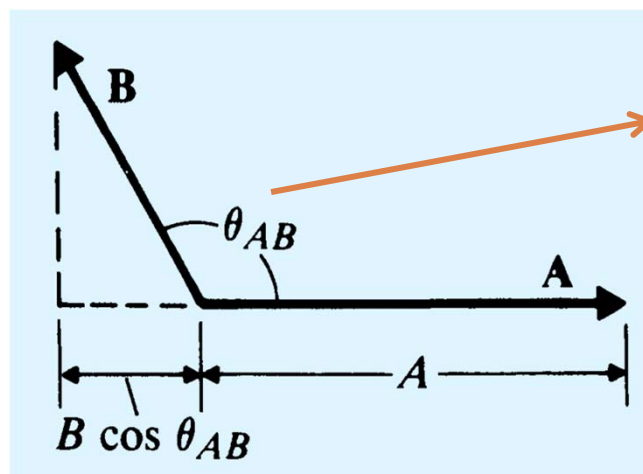
ضرب داخلی یا عددی

۳

□ تعریف ریاضی

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \triangleq AB \cos \theta_{AB}$$

□ برابر است با حاصلضرب اندازه یک بردار در تصویر بردار دیگر بر بردار اول.



زاویه کوچکتر بین دو بردار هنگامیکه ابتدای دو بردار به هم متصل می شود

ضرب داخلی یا عددی

□ ویژگی های ضرب داخلی

- نتیجه ضرب داخلی دو بردار، یک کمیت اسکالر است.
- کمتر یا مساوی حاصلضرب اندازه‌های آن‌هاست.
- بسته به زاویه بین آن‌ها می‌تواند کمیتی مثبت یا منفی باشد.
- اگر بردارها عمود بر هم باشند، مساوی صفر است.
- جابجاپذیر و توزیع‌پذیر است.

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}.$$

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{C}.$$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = A^2$$

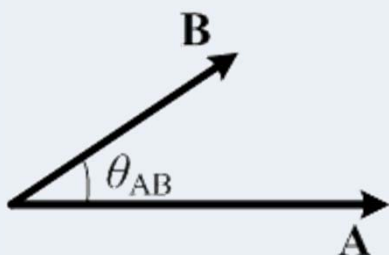
$$A = \sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}}.$$

□ ضرب داخلی یک بردار در خودش

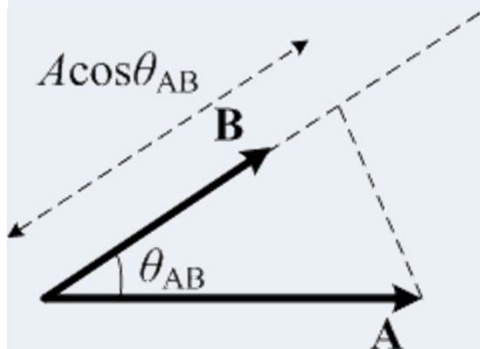
مثال ۱-۲

۵

□ با استفاده از مفهوم ضرب داخلی تصویر بردار **A** بر **B** را بدست آورید.



□ پاسخ:



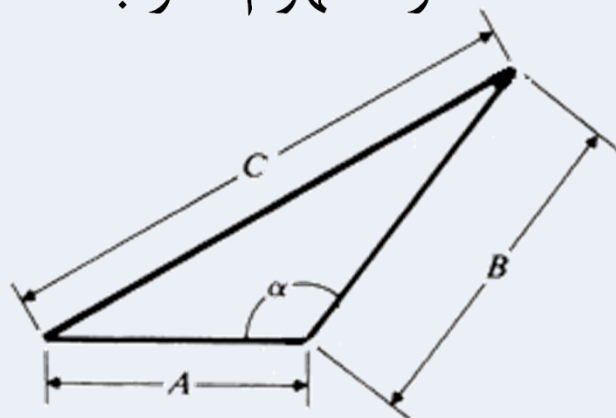
اندازه تصویر بردار **A** بر **B** $A \cos \theta_{AB} = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{B}$

تصویر بردار **A** بر **B** $\frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{B} \mathbf{a}_B = \left(\frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{B} \right) \frac{\mathbf{B}}{B} = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{B^2} \mathbf{B}$

مثال ۱-۳

۶

□ قانون کسینوس ها در یک مثلث را با استفاده از مفهوم ضرب داخلی اثبات کنید.



$$C = \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB \cos \alpha}.$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}.$$

$$C^2 = \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} = (\mathbf{A} + \mathbf{B}) \cdot (\mathbf{A} + \mathbf{B})$$

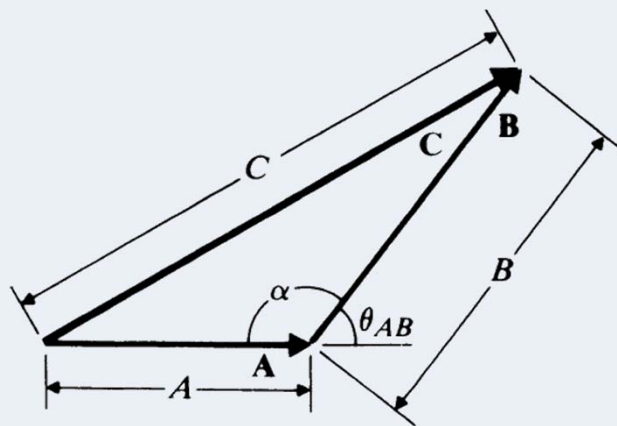
$$= \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{B} + 2\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$$

$$= A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta_{AB}.$$

$$\cos \theta_{AB} = \cos (180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$C^2 = A^2 + B^2 - 2AB \cos \alpha,$$

□ پاسخ



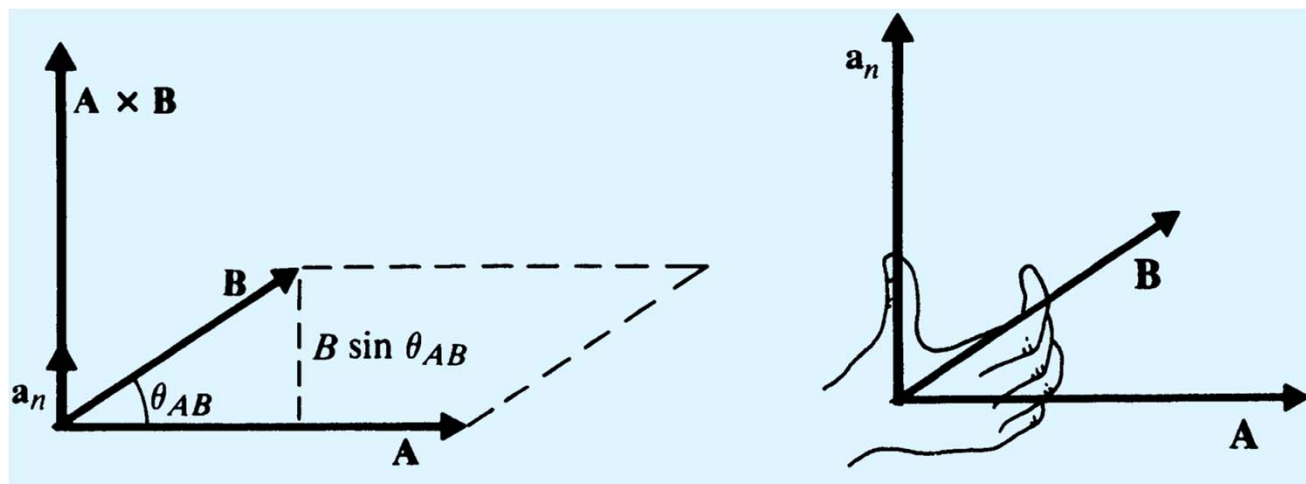
ضرب خارجی یا برداری

۷

تعریف □

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} \triangleq \mathbf{a}_n |AB \sin \theta_{AB}|.$$

□ اندازه این حاصلضرب برابر با مساحت متوازی الاضلاع ساخته شده توسط بردارهای $\mathbf{A}$ و $\mathbf{B}$ و جهت آن عمود بر هر دو بردار است.



ضرب خارجی یا برداری

□ ویژگی های ضرب خارجی

□ نتیجه ضرب خارجی دو بردار یک کمیت برداری است.

□ جابجاپذیر نیست

$$\mathbf{B} \times \mathbf{A} = -\mathbf{A} \times \mathbf{B}.$$

□ توزیع پذیر است

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \times \mathbf{B} + \mathbf{A} \times \mathbf{C}.$$

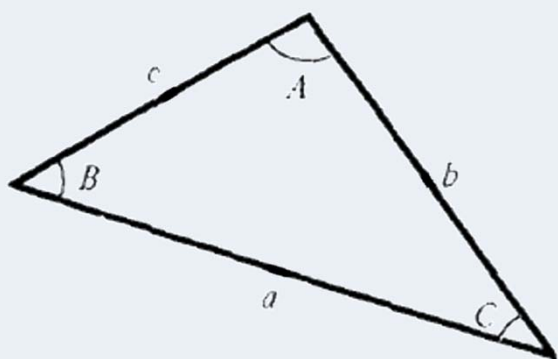
□ انجمن پذیر نیست

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \neq (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}.$$

مثال ۱-۴

۹

□ قانون سینوس ها در یک مثلث را با استفاده از مفهوم ضرب خارجی اثبات کنید.



$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

□ پاسخ:

$$|\frac{1}{2}\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\frac{1}{2}\mathbf{b} \times \mathbf{c}| = |\frac{1}{2}\mathbf{c} \times \mathbf{a}|$$

مساحت مثلث

$$ab \sin C = bc \sin A = ca \sin B$$

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

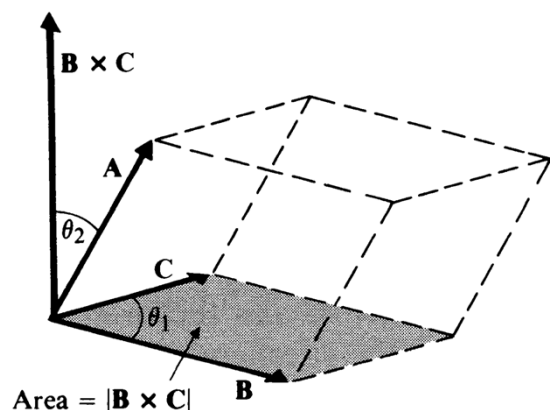
ضرب سه بردار

۱۰

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}).$$

ضرب سه گانه عددی

دارای اندازه‌ای برابر با حجم متوازی‌السطوح تشکیل یافته از سه بردار $\mathbf{A}$ ، $\mathbf{B}$ و $\mathbf{C}$.



$$|\mathbf{B} \times \mathbf{C}| = |BC \sin \theta_1|$$

مساحت قاعده

$$|A \cos \theta_2|$$

اندازه ارتفاع

$$|ABC \sin \theta_1 \cos \theta_2|$$

حجم متوازی‌السطوح

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}).$$

ضرب سه گانه برداری

معروف به قاعده back-cab

مثال ۱-۵

۱۱

□ عبارت $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}$ با کدامیک از عبارت های زیر برابر است؟

$\mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$ □

$-\mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) + \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$ □

$-\mathbf{A}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{B}) + \mathbf{B}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{A})$ □

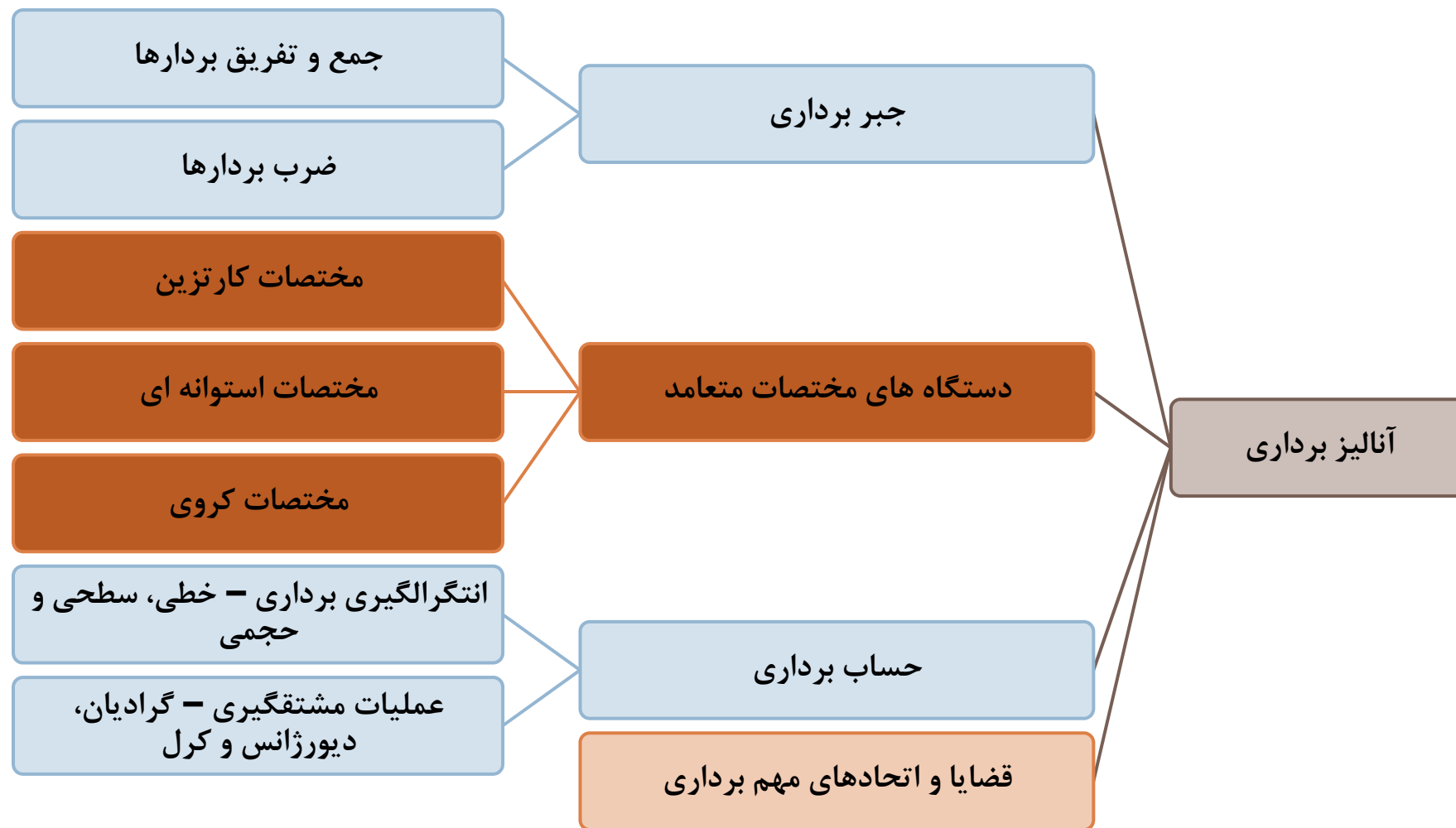
$\mathbf{A}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{A})$ □

□ پاسخ

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C} &= -\mathbf{C} \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \\ &= -\mathbf{A}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{B}) + \mathbf{B}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{A}) \end{aligned}$$

آنالیز برداری

۱۲



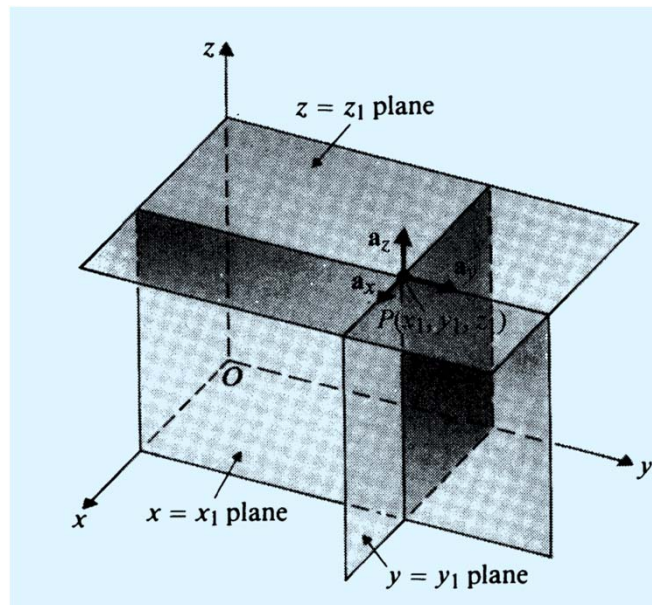
?

- صفحات اصلی در دستگاه های مختصات مختلف کدامند؟
- بردارهای یکه در دستگاه های مختصات مختلف چگونه تعریف می شوند؟
- نحوه محاسبه بردار مکان یک نقطه و بردار فاصله بین دو نقطه در دستگاه های مختصات مختلف چگونه است؟
- طول، سطح و حجم دیفرانسیلی را در دستگاه های مختصات مختلف، جهت استفاده در انتگرالگیری، تعیین کنید.
- نمایش بردار $A = a_r(3\cos\varphi) - a_\varphi 2r + a_z 5$ در مختصات کارتزین را بدست آورید.
- موقعیت نقطه P در مختصات کروی $(330^\circ, 120^\circ, 8)$ است. موقعیت این نقطه را در مختصات استوانه ای و کارتزین بیان کنید.

دستگاه های مختصات متعامد

- برای توصیف تغییرات مکانی کمیت‌های فیزیکی باید بتوانیم تمام نقاط فضا را به صورتی یکتا و مناسب توصیف کنیم.
- این امر مستلزم بکارگیری یک دستگاه مختصات مناسب است.
- قوانین الکترومغناطیسی به دستگاه مختصات وابسته نیستند.
- جهت سادگی محاسبات از دستگاه مختصاتی که مناسب هندسه ساختار مسئله باشد، استفاده می‌شود.
- در فضای سه بعدی یک نقطه می‌تواند در محل تقاطع سه سطح قرار گیرد.
- اگر این سه سطح دو به دو بر هم عمود باشند، یک دستگاه مختصات متعامد خواهیم داشت.
- سه دستگاه متعامد مورد استفاده در این درس
 - مختصات کارتزین یا دکارتی یا قائم
 - مختصات استوانه‌ای
 - مختصات کروی

دستگاه مختصات کارتزین



- هر نقطه $p(x_1, y_1, z_1)$ محل تقاطع سه صفحه $x = x_1$ ، $y = y_1$ و $z = z_1$ است.
- بردار یکه $\mathbf{a}_x$ ← بردار واحد عمود بر صفحه x -ثابت و در جهت مثبت
- بردار یکه $\mathbf{a}_y$ ← بردار واحد عمود بر صفحه y -ثابت و در جهت مثبت
- بردار یکه $\mathbf{a}_z$ ← بردار واحد عمود بر صفحه z -ثابت و در جهت مثبت

دستگاه مختصات کارتزین

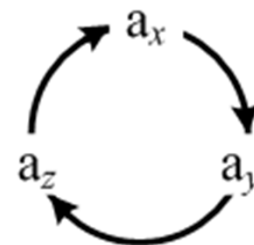
۱۶

□ ضرب خارجی و داخلی بردارهای یکه

$$\mathbf{a}_x \times \mathbf{a}_y = \mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{a}_y \times \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_x$$

$$\mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_x = \mathbf{a}_y$$



$$\mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_y = \mathbf{a}_y \cdot \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_x = 0$$

$$\mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_x = \mathbf{a}_y \cdot \mathbf{a}_y = \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_z = 1$$

□ نمایش بردار دلخواه $\mathbf{A}$ در مختصات کارتزین

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_x A_x + \mathbf{a}_y A_y + \mathbf{a}_z A_z$$

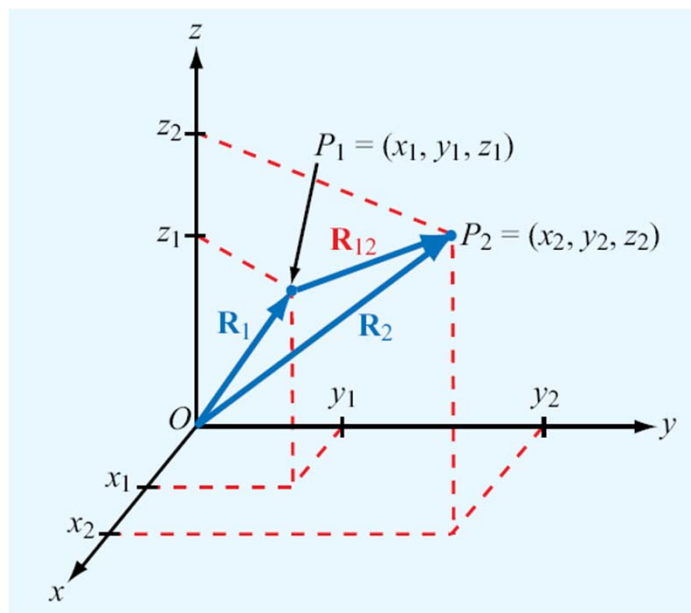
$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

دستگاه مختصات کارتزین

۱۷

□ بردار مکان

□ بردار مکان نقطه P ، فاصله جهت دار از مبدأ به P است.



$$\mathbf{R}_1 = x_1 \mathbf{a}_x + y_1 \mathbf{a}_y + z_1 \mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{R}_2 = x_2 \mathbf{a}_x + y_2 \mathbf{a}_y + z_2 \mathbf{a}_z$$

□ بردار فاصله

□ بردار جابجایی از یک نقطه به نقطه دیگر است.

$$\mathbf{R}_{12} = \mathbf{R}_2 - \mathbf{R}_1$$

$$= (x_2 - x_1) \mathbf{a}_x + (y_2 - y_1) \mathbf{a}_y + (z_2 - z_1) \mathbf{a}_z$$

دستگاه مختصات کارتزین

$$\mathbf{A} = A_x \mathbf{a}_x + A_y \mathbf{a}_y + A_z \mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{B} = B_x \mathbf{a}_x + B_y \mathbf{a}_y + B_z \mathbf{a}_z$$

□ ضرب داخلی دو بردار $\mathbf{A}$ و $\mathbf{B}$

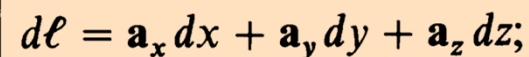
$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z,$$

□ ضرب خارجی دو بردار $\mathbf{A}$ و $\mathbf{B}$

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \times \mathbf{B} &= A_x B_x \mathbf{a}_x \times \mathbf{a}_x + A_x B_y \mathbf{a}_x \times \mathbf{a}_y + A_x B_z \mathbf{a}_x \times \mathbf{a}_z \\ &\quad + A_y B_x \mathbf{a}_y \times \mathbf{a}_x + A_y B_y \mathbf{a}_y \times \mathbf{a}_y + A_y B_z \mathbf{a}_y \times \mathbf{a}_z \\ &\quad + A_z B_x \mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_x + A_z B_y \mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_y + A_z B_z \mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_z \end{aligned}$$

$$= (A_y B_z - A_z B_y) \mathbf{a}_x + (A_z B_x - A_x B_z) \mathbf{a}_y + (A_x B_y - A_y B_x) \mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$



□ سطح دیفرانسیلی ← بردار

$$d\mathbf{S} = dS \mathbf{a}_n$$

$$d\mathbf{S} = dy \, dz \, \mathbf{a}_x$$

$$d\mathbf{S} = dx \, dz \, \mathbf{a}_y$$

$$d\mathbf{S} = dx \, dy \, \mathbf{a}_z$$

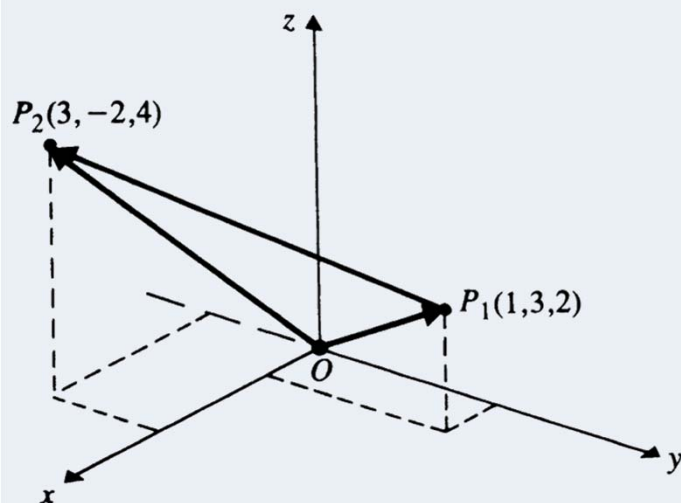
□ حجم دیفرانسیلی ← اسکالر

$$dv = dx dy dz.$$

مثال ۱-۶

۲۰

□ الف) برداری که نقطه ابتدای آن $p_1(1,3,2)$ و نقطه انتهای آن $p_2(3,-2,4)$ است را بدست آورید.
 ب) طول این بردار چقدر است؟



□ پاسخ: الف)

$$\begin{aligned}\overrightarrow{P_1P_2} &= \overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OP_1} \\ &= (a_x3 - a_y2 + a_z4) - (a_x + a_y3 + a_z2) \\ &= a_x2 - a_y5 + a_z2.\end{aligned}$$

ب)

$$\begin{aligned}P_1P_2 &= |\overrightarrow{P_1P_2}| \\ &= \sqrt{2^2 + (-5)^2 + 2^2} \\ &= \sqrt{33}.\end{aligned}$$

مثال ۷-۱

□ با فرض اینکه $\mathbf{A} = 5\mathbf{a}_x - 2\mathbf{a}_y + \mathbf{a}_z$ ، آنگاه بردار یکه $\mathbf{B}$ را به گونه ای بدست آورید که

□ الف. $\mathbf{B} \parallel \mathbf{A}$

□ ب. $\mathbf{B}$ در صفحه xy بوده و عمود بر $\mathbf{A}$ باشد

□ پاسخ

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{A}}{A} = \frac{5\mathbf{a}_x - 2\mathbf{a}_y + \mathbf{a}_z}{\sqrt{5^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{5\mathbf{a}_x - 2\mathbf{a}_y + \mathbf{a}_z}{\sqrt{30}}$$

□ الف.

$$\begin{cases} B = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2} = 1 \\ B_z = 0 \\ \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} = 5B_x - 2B_y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B_x = \frac{2}{\sqrt{29}} \\ B_y = \frac{5}{\sqrt{29}} \end{cases}$$

□ ب.